

Escola de Matemática Aplicada - FGV EMAp

Análise no $\mathbb{R}^n$ - Mestrado - 2025/2

Avaliação Substitutiva

Nome: _____

1. Considere (M, d) um espaço métrico.
 - (a) [0.25] Defina um subconjunto aberto de M . Dê um exemplo.
 - (b) [0.25] Defina o fecho de um conjunto $X \subseteq M$. Dê um exemplo.
 - (c) [0.25] Defina a fronteira de um conjunto $X \subseteq M$. Dê um exemplo.
 - (d) [0.25] Defina um espaço completo. Dê um exemplo de espaço de Banach.
 - (e) [0.5] Enuncie o Teorema do Valor Médio para $M = \mathbb{R}^n$ e funções reais $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.
 - (f) [0.5] Enuncie o Teorema do ponto fixo de Banach. Então f tem um único ponto fixo.
2. Determine:
 - (a) [0.75] O conjunto de pontos aderentes, de acumulação e o fecho para $M = (a, b] \cup \{c\}$, em que $a, b, c \in \mathbb{R}$ e a métrica é dada pelo valor absoluto.
 - (b) [0.75] A intersecção arbitrária de $B(\mathbf{0}, \frac{1}{n}) \subset \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$. Podemos afirmar que o conjunto resultante é aberto em $\mathbb{R}^n$?
3. [1.5] Se $z = x^2y + 3xy^4$, em que $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ quando $t = 0$. Se z representasse uma função de temperatura, e t fosse o tempo, como poderíamos interpretar a derivada $\frac{dz}{dt}$?

Solução: Pela regra da cadeia: Dadas funções reais f e g definidas em abertos $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente, tal que $g(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^3$. Se f e g são diferenciáveis, então $(f \circ g)$ é diferenciável e vale:

$$(f \circ g)'(u, v) = f'(g(u, v)) \cdot g'(u, v).$$

Assim, obtemos:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dx} \frac{dx}{dt} + \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dt} = (2xy + 3y^4)(2\cos(2t)) + (x^2 + 12xy^3)(-\sin(t)).$$

E por fim calculamos:

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = 6.$$

A função definida por z representa a temperatura em um ponto (x, y) . Quando tomamos a parametrização $(x, y) = (\sin(2t), \cos(t))$, temos então a temperatura nos pontos da curva definida por $(\sin(2t), \cos(t))$ e sua derivada dz/dt corresponde à taxa de variação de temperatura ao longo dessa curva.

4. [1.5] Mostre que se $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável em $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, então o diferencial $L = f'(\mathbf{x}_0)$ é único.

Solução: Suponhamos que f seja diferenciável em $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, e que existam dois diferenciais $L_1 \neq L_2$. Então, para todo $h \in \mathbb{R}$ podemos escrever:

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + L_1(h) + \varepsilon_1(h) \\ f(x_0 + h) &= f(x_0) + L_2(h) + \varepsilon_2(h) \end{aligned}$$

em que L_1 e L_2 são lineares e ε_1 e ε_2 são funções $o(\|h\|)$. Subtraindo as duas expressões, obtemos:

$$L_1(h) - L_2(h) = \varepsilon_1(h) - \varepsilon_2(h).$$

Avaliando a expressão para cada direção da base canônica $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, ou seja, para cada $i = 1, 2, \dots, n$ escrevemos $h = \lambda e_i$, tendo:

$$\begin{aligned} L_1(\lambda e_i) - L_2(\lambda e_i) &= \varepsilon_1(\lambda e_i) - \varepsilon_2(\lambda e_i) \\ \lambda(L_1(e_i) - L_2(e_i)) &= \varepsilon_1(\lambda e_i) - \varepsilon_2(\lambda e_i) \\ L_1(e_i) - L_2(e_i) &= \frac{\varepsilon_1(\lambda e_i) - \varepsilon_2(\lambda e_i)}{\lambda}. \end{aligned} \tag{1}$$

Logo,

$$|L_1(e_i) - L_2(e_i)| \leq \frac{|\varepsilon_1(\lambda e_i)|}{\lambda} - \frac{|\varepsilon_2(\lambda e_i)|}{\lambda}$$

e como ε_1 e ε_2 são $o(\|h\|) = o(\lambda)$, fazemos λ tender a zero e concluímos que $L_1(e_i) = L_2(e_i)$, para cada $i = 1, \dots, n$. Portanto, $L_1 = L_2$, ou seja, o diferencial de f é único.

5. [1.5] Determine os pontos críticos de $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ restrito à $x^2 + y^2 = 1$.

Solução: Estudar extremos de uma função restrita a outras funções é equivalente a estudar os pontos críticos da função de Lagrange. Neste caso, nossa função de Lagrange se escreve:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

Uma vez que as funções f e g são de classe C^1 , estudar os pontos críticos de $L(x, y, \lambda)$ é resolver $L'(x, y, \lambda) = (0, 0, 0)$. Isto é,

$$\begin{aligned} L'(x, y, \lambda) &= \left(\frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial x}, \frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial y}, \frac{\partial L(x, y, \lambda)}{\partial \lambda} \right) \\ &= \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g(x, y)}{\partial y}, -g(x, y) + 1 \right) \\ &= (2x - \lambda 2x, 4y - \lambda 2y, -(x^2 + y^2) + 1). \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{aligned} 2x - 2\lambda x &= 0 \\ 4y - 2\lambda y &= 0 \\ x^2 + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

obtemos que $x = 0$, $y = \pm 1$ e $\lambda = 2$; ou $y = 0$, $x = \pm 1$ e $\lambda = 1$. Dessa forma, os pontos críticos são $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$ para a restrição de $f(x, y)$ à $g(x, y) = 1$.

6. [1.0] Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Mostre que se todo conjunto homeomorfo a X for limitado, então X é compacto. (Você pode considerar, por exemplo, que $B[0; 1] \setminus \{0\}$ e $(B(0; 1))^c$ são homeomorfos).

Solução: Observe que X é homeomorfo a ele mesmo, então supomos X limitado. Então, para concluir a demonstração podemos provar o seguinte: Se X é limitado mas não é fechado (ou seja, se X não é compacto), então consigo achar um homeomorfismo entre X e um conjunto ilimitado. Seja $x_0 \notin X$, mas $x_0 \in \partial X$, e $r > 0$ suficientemente grande para que $X \subset B(x_0; r)$. Então, a “inversão” em torno da esfera de centro x_0 e raio r ,

$$f(x) = \frac{1}{r} \frac{x - x_0}{\|x - x_0\|^2}$$

é um homeomorfismo entre $B(x_0; r) \setminus \{x_0\}$ e $(B[x_0; r])^c$. Portanto, é um homeomorfismo entre X e a sua imagem.

Como X contém pontos arbitrariamente próximos de x_0 , então a imagem por $f(X)$ terá pontos com norma arbitrariamente grande e logo não é limitado.

Portanto, se todo conjunto homeomorfo a X for limitado, então X é compacto.

7. [1.0] Sejam (M, d) um espaço métrico e $K \subset M$ compacto. Então K é totalmente limitado.

Solução: Sabemos de resultados de espaços métricos que vimos em sala, que K ser compacto é equivalente a dizer que K é sequencialmente compacto. Onde um conjunto K é sequencialmente compacto se, e somente se, para toda sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de pontos de K existir uma subsequência $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ que converge para algum ponto $x \in K$.

Sabemos também que um conjunto K é totalmente limitado se para qualquer $\epsilon > 0$, existirem $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$, tais que $K \subset B(x_1, \epsilon) \cup B(x_2, \epsilon) \cup \dots \cup B(x_n, \epsilon)$.

Procedemos então com uma demonstração por absurdo. Suponhamos que K é sequencialmente compacto, mas não é totalmente limitado. Isto é, suponhamos que exista $\epsilon_0 > 0$ tal que para qualquer coleção finita de pontos de K , temos $K \not\subset B(x_1, \epsilon) \cup B(x_2, \epsilon) \cup \dots \cup B(x_n, \epsilon)$.

Vamos construir uma sequência tomando $x_1 \in K$, $x_2 \in K \setminus B(x_1, \epsilon)$, $x_3 \in K \setminus (B(x_1, \epsilon) \cup B(x_2, \epsilon))$, e assim por diante. Generalizando, temos uma sequência (x_n) com $x_n \in K \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} B(x_i, \epsilon)$ e com todos os termos distintos entre si.

Como K é sequencialmente compacto, então a sequência de pontos de K que construímos, (x_n) , admite uma subsequência (x_{n_k}) que converge para algum $x \in K$. Note que, os termos de (x_{n_k}) também serão distintos entre si e se $x_{n_k} \rightarrow x$, então dado $\frac{\epsilon}{2} > 0$, existe $k_0(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k > k_0(\epsilon)$, temos $x_{n_k} \in B(x, \frac{\epsilon}{2})$. Assim, existem infinitos termos de (x_{n_k}) que pertencem a $B(x, \frac{\epsilon}{2})$.

Ou seja, existem $m_1, m_2 > k_0(\frac{\epsilon}{2})$, com $m_1 < m_2$ por exemplo, tais que $x_{m_1}, x_{m_2} \in B(x, \frac{\epsilon}{2})$. Logo,

$$d(x_{m_1}, x_{m_2}) \leq d(x_{m_1}, x) + d(x_{m_2}, x) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

o que implica que $x_{m_2} \in B(x_{m_1}, \epsilon)$, que é um absurdo, pois por construção, se $m_1 < m_2$, temos que $x_{m_2} \in K \setminus \bigcup_{i=1}^{m_2-1} B(x_i, \epsilon)$, logo $x_{m_2} \notin \bigcup_{i=1}^{m_2-1} B(x_i, \epsilon) \implies x_{m_2} \notin B(x_{m_1}, \epsilon)$.

Portanto, se K é sequencialmente compacto, então também é totalmente limitado.